

Universidad Técnica Estatal De Quevedo (UTEQ)

Facultad de Ciencias de la Computación

Ingeniería en Software (Rediseño)

Aplicaciones Web

Unidad II — Herramientas de Programacion Web del Servidor

Tema 5: Introduccion a la Programacion del Lado del Servidor

Practica en clase (Gestion de Aula)

Formativa (no sumativa)

Individual — presencial en el aula/laboratorio

PHP 8.2 con Apache/XAMPP | PERL 5.38 con CGI.pm

Alison Ariana Zambrano Moreira

Semana 5 — Del 08 al 14 de Diciembre del 2025

Dr. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa. Ing.

Viernes 05 de Junio 2026

URL : <https://github.com/a112i3s4o5n6/webbbb.git>

CAPTURAS DE INSTALACION:

SALIDA DE PHP-V Y Y PERL-VENTERMINAL

```

● PS C:\Users\ALIS\Desktop\PruebaPolar> docker exec new-php-1 php -v
PHP 8.2.31 (cli) (built: May 19 2026 23:15:03) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.31, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.2.31, Copyright (c), by Zend Technologies
● PS C:\Users\ALIS\Desktop\PruebaPolar> docker exec new-perl-1 perl -v

This is perl 5, version 38, subversion 5 (v5.38.5) built for x86_64-linux-gnu

Copyright 1987-2025, Larry Wall

Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.

Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on
this system using "man perl" or "perldoc perl".  If you have access to the
Internet, point your browser at https://www.perl.org/, the Perl Home Page.

```

CAPTURA DEL PANEL DE XAMPP CON APACHE ACTIVO

```

● PS C:\Users\ALIS\Desktop\PruebaPolar> docker ps

```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
d97e82354990	new-perl	"plackup -p 8080 /ap..."	3 minutes ago	Up 3 minutes	0.0.0.0:8081->8080/tcp, [::]:8081->8080/tcp	new-perl-1
21945b943cd1	php:8.2-apache	"docker-php-entrypoi..."	About an hour ago	Up About an hour	0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp	new-php-1

CAPTURA DEL FORMULARIO HTML TAL COMO SE VISUALIZA EN EL NAVEGADOR

127.0.0.1:5500/new/php-app/formulario.html

Formulario de registro mediante PHP y PERL/CGI

Completa todos los campos. Prueba con PHP o con PERL/CGI.

Nombre completo *

Correo electrónico *

Edad (1-100) *

Mensaje *

Web application - UTEQ 2025-2026

Campos vacíos

PERL/CGI Resultado del procesamiento

Se encontraron errores:

- Edad:** La edad debe ser un numero entero entre 1 y 120.
- Email:** El correo electronico no tiene formato valido.
- Mensaje:** El mensaje no puede estar vacio.
- Nombre:** El nombre no puede estar vacio.

[← Volver](#)

PHP 5.2 Resultado del procesamiento

Se encontraron errores:

- Nombre:** El nombre no puede estar vacio.
- Email:** El correo electronico no tiene un formato valido.
- Edad:** La edad debe ser un numero entero entre 1 y 120.
- Mensaje:** El mensaje no puede estar vacio.

[← Volver al formulario](#)

Email sin dominio

Formulario de registro mediante PHP y PERL/CGI

Completa todos los campos. Prueba con PHP o con PERL/CGI.

Nombre completo *

Alison Ariana

Correo electronico *

alisonzam888@

Edad (1-100) *

25

Mensaje *

Escribe tu mensaje aqui...

[Enviar con PHP](#) [Enviar con PERL/CGI](#)

Email sin @

Formulario de registro mediante PHP y PERL/CGI

Completa todos los campos. Prueba con PHP o con PERL/CGI.

Nombre completo *

Alison Ariana

Correo electronico *

alisonzam888 uteq

Edad (1-100) *

25

Mensaje *

Escribe tu mensaje aqui...

[Enviar con PHP](#) [Enviar con PERL/CGI](#)

Web application - UTEQ 2025-2026

Edad negativa (-5)

Formulario de registro mediante PHP y PERL/CGI

Completa todos los campos. Prueba con PHP o con PERL/CGI.

Nombre completo *

Alison Ariana

Correo electronico *

alisonzam888@gmail.com

Edad (1-100) *

-1

Mensaje *

Escribe tu mensaje aqui...

[Enviar con PHP](#) [Enviar con PERL/CGI](#)

Edad 200

Formulario de registro mediante PHP y PERL/CGI

Completa todos los campos. Prueba con PHP o con PERL/CGI.

Nombre completo *
Alison Ariana

Correo electrónico *
alisonzam888@gmail.com

Edad (1-100) *
200

Mensaje *
Escribe tu mensaje aquí...

El valor debe ser menor o igual que 100.

Enviar con PHP Enviar con PERL/CGI

Edad "veinte"

Formulario de registro mediante PHP y PERL/CGI

Completa todos los campos. Prueba con PHP o con PERL/CGI.

Nombre completo *
Alison Ariana

Correo electrónico *
alisonzam888@gmail.com

Edad (1-100) *
e

Mensaje *
Escribe tu mensaje aquí...

Escriba un número.

Enviar con PHP Enviar con PERL/CGI

EVIDENCIA DE LOS 10 CASOS DE PRUEBA

Caso de prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado observado en PHP 8.2	Resultado observado en Perl 5.38 CGI.pm
1. Campos vacíos	Formulario sin rellenar (todos los campos vacíos)	Error en nombre, email, edad y mensaje	Se muestran errores en los cuatro campos.	Se muestran errores en los cuatro campos.
2. Email sin dominio	Nombre=Ana, Email=usuario@, Edad=20, Mensaje=Hola	Error solo en email: formato inválido	Se muestra error de correo electrónico inválido.	Se muestra error de correo electrónico inválido.
3. Email sin arroba	Nombre=Ana, Email=usuariodominio.com, Edad=20, Mensaje=Hola	Error solo en email	Se muestra error de correo electrónico inválido.	Se muestra error de correo electrónico inválido.
4. Edad negativa	Nombre=Ana, Email= ana@email.com , Edad=-5, Mensaje=Hola	Error solo en edad: fuera del rango 1–120	Se muestra error de edad inválida.	Se muestra error de edad inválida.
5. Edad demasiado alta	Nombre=Ana, Email= ana@email.com , Edad=200, Mensaje=Hola	Error solo en edad: fuera del rango 1–120	Se muestra error de edad inválida.	Se muestra error de edad inválida.
6. Edad no numérica	Nombre=Ana, Email= ana@email.com , Edad=veinte, Mensaje=Hola	Error solo en edad: debe ser entero	Se muestra error de validación de entero.	Se muestra error de validación de entero.
7. Intento XSS en nombre	Nombre=alert(1)	Mostrar texto escapado sin ejecutar código	Se muestra alert(1) sin ejecutar el script.	Se muestra alert(1) sin ejecutar el script.
8. Intento XSS en mensaje	Mensaje=	Mostrar la etiqueta como texto sin ejecutar evento	La etiqueta se muestra como texto plano.	La etiqueta se muestra como texto plano.
9. Datos completamente válidos	Nombre=Ana Pérez, Email= ana@email.com , Edad=20, Mensaje=Hola mundo	Resumen de datos válidos sin errores	Los datos son aceptados y mostrados correctamente.	Los datos son aceptados y mostrados correctamente.
10. Nombre con caracteres especiales válidos	Nombre=María José Muñoz-López, Email= maria@email.com , Edad=25, Mensaje=Hola	Datos aceptados y mostrados correctamente	El nombre se muestra correctamente en el resumen.	El nombre se muestra correctamente en el resumen.

TABLA COMPARATIVA

Criterio	PHP 8.2	Perl 5.38 con CGI.pm
Integración con Apache	Módulo nativo (mod_php): el intérprete vive dentro del proceso de Apache. Mayor velocidad al no crear un proceso nuevo por petición.	CGI clásico: Apache lanza un proceso Perl nuevo por cada petición. Mayor overhead y menor rendimiento bajo carga.
Leer datos del formulario	<code>filter_input(INPUT_POST, 'campo', FILTRO)</code> o <code>\$_POST['campo']</code>	<code>\$cgi->param('campo')</code> mediante objeto <code>CGI->new</code>
Función de saneamiento XSS	<code>htmlspecialchars(\$val, ENT_QUOTES, 'UTF-8')</code>	<code>CGI::escapeHTML(\$val)</code>
Validación de email	<code>filter_input(..., FILTER_VALIDATE_EMAIL)</code> — filtro integrado en el núcleo de PHP	Expresión regular manual: <code>/^[...]+@[...]+\.[a-zA-Z]{2,}\$/</code>
Validación de entero	<code>FILTER_VALIDATE_INT</code> con opciones de rango	Expresión regular <code>/d+/</code> + comparación numérica
Cabecera HTTP	No es obligatorio emitirla manualmente; <code>header()</code> se utiliza para redirecciones o cabeceras específicas.	Obligatorio como primera salida: <code>\$cgi->header()</code> antes de cualquier print.
Modo de tipos estrictos	<code>declare(strict_types=1)</code>	<code>use strict;</code> y <code>use warnings;</code>
Salida HTML	Intercalado PHP/HTML con bloques <code><?php ?></code> o mediante <code>echo</code> y <code>print</code> .	<code>print</code> , <code>heredoc</code> o <code>CGI->start_html()</code>
Permisos de archivo	No requiere permisos especiales en Windows/XAMPP.	En Linux/Mac suele requerir <code>chmod 755</code> para scripts CGI.
Curva de aprendizaje	Media: sintaxis intuitiva y abundante documentación.	Alta: sintaxis flexible pero más compleja; existen múltiples formas de realizar una misma tarea.
Casos de uso actuales	Desarrollo web dinámico, CMS (WordPress, Drupal), APIs REST y aplicaciones web.	Administración de sistemas, bioinformática, automatización de texto y scripting.

REFLEXION FINAL

A través de esta práctica pude comprender de mejor manera el funcionamiento de PHP 8.2 y Perl 5.38 con CGI.pm en el procesamiento de formularios web. Mediante la implementación y ejecución de los diferentes casos de prueba, verifiqué que ambos lenguajes permiten validar la información ingresada por el usuario, detectar errores y proteger la aplicación frente a entradas no válidas o intentos de ataques XSS.

Además, la utilización de Docker facilitó la ejecución de los entornos de PHP y Perl de forma aislada, permitiendo realizar las pruebas y comparaciones de manera ordenada. Durante el desarrollo observé que PHP ofrece herramientas integradas para la validación de datos, lo que simplifica su implementación, mientras que Perl requiere un manejo más manual mediante expresiones regulares y módulos específicos.

En conclusión, esta práctica fortaleció mis conocimientos sobre programación del lado del servidor, validación de formularios, seguridad básica en aplicaciones web y despliegue mediante contenedores. Asimismo, me permitió identificar las ventajas y diferencias entre PHP y Perl, comprendiendo la importancia de validar correctamente los datos para garantizar aplicaciones web más seguras y confiables.